

KC桌面——外资精译

Citi：机器人行业数据与主题变化观察

核心观点：公司情况更新

7月28日，美国联邦通信委员会（FCC）将包括人形机器人和四足机器人在内的先进机器人设备列入其“受限清单”（Covered List），这意味着出于国家安全考虑，外国制造的先进机器人设备将被禁止进口至美国（链接）。鉴于中国成熟的机器人产业以及中美贸易与政治争端，我们认为这一进展对中国企业尤为相关。对美国客户敞口较高的中国机器人制造商可能首当其冲。然而，我们认为这可能反而利好那些已进入美国人形机器人公司供应链的中国零部件制造商，如恒立液压（601100.SS）和绿的谐波（688017.SS），因为该禁令意味着美国机器人公司应能在美国市场获得更大份额。在本报告中，我们列出了为主要人形机器人公司供货的关键中国零部件制造商。

我们对地缘政治不确定性的看法——我们认为中国人形机器人制造商受到地缘政治不确定性（如限制或制裁）的影响将大于机器人零部件市场，因为人形机器人通常配备传感器，用于收集和保存周围环境的敏感数据。另一方面，中国人形机器人零部件制造商面临的地缘政治不确定性应较低或有限，因为其中许多企业，尤其是特斯拉Optimus供应链中的企业，已将人形机器人生产线转移至东盟国家（尤其是泰国）、墨西哥甚至美国，以避免直接从中国向美国出口产品。例如，恒立液压（601100.SS）正逐步将行星滚柱丝杠生产线转移至墨西哥；绿的谐波（688017.SS）已与敏实集团（425.HK）在美国成立人形机器人执行器合资企业；荣泰（603119.SS）和伟创（688698.SS）已在泰国为其关键美国客户成立人形机器人微型滚珠丝杠和电机合资企业。

图1. 我们所知的主要人形机器人零部件供应商

资料来源：Citi，公司报告

图2. 已在中国境外设厂的中国人形机器人零部件制造商

资料来源：Citi，公司报告

附录A-1：公司情况更新

重要披露：公司情况更新

对于本产品中提到且本公司并非做市商的资金工具，本公司是该等资金工具（及其任何标的的工具）的流动性提供者，并可能就该等工具的交易担任主事人。本公司是定期发行与产品中可能提到标的的挂钩的可交易资金工具的发行人。本公司定期交易本产品所讨论发行人的标的。本公司可能以与本产品不一致的方式进行标的的交易，并且就本产品涵盖的标的，将以主事人身份向客户买入或卖出。

有关本Citi产品（“本产品”）所涉公司的重要披露（包括历史披露副本），请联系Citi，地址：388 Greenwich Street,6th Floor,New York,NY,10013，收件人：Legal/Compliance [E6WYB6412478]。此外，除估值与不确定性评估及历史披露外，相同的重要披露载于本公司披露网站：https://www.citivelocity.com/cvr/eppublic/citi_research_disclosures。估值与不确定性评估可在有关标的公司的最新研究简报/报告正文中查阅。根据《市场滥用条例》，Citi过去12个月内发布的所有提到历史可通过Citi Velocity（<https://www.citivelocity.com/cv2>）或您的标准分发门户访问。历史披露（最长过去三年）可应要求提供。

Citi基本面研究评级指南

Citi公司提到包括研究评级和可选的不确定性评级，以提示高不确定性公司。不确定性评级同时考虑价格波动性和基本面标准。公司将被赋予无不确定性评级或高不确定性评级。

研究评级：Citi 研究公司观点更新、中性及观点偏谨慎。我们的评级基于分析师对预期总回报率（“ETR”）和不确定性的预期。ETR 为未来 12 个月内公司的预测价格上涨（或下跌）幅度加上股息回报表现之和。。研究评级定义如下：观点偏积极（1）为 ETR 达 15% 或以上，高不确定性公司为 25% 或以上；观点偏谨慎（3）为负 ETR。任何未获观点偏积极或公司观点的覆盖公司均为中性（2）。对于公司观点更新的公司（2），若分析师认为缺乏足够的估值驱动因素和/或研究催化剂以形成正面或谨慎研究观点，从而不推导 ETR。，并赋予“评级暂停”状态。Citi 也可能因影响公司和/或公司标的的交易的其他特殊情况（如缺乏对分，并赋予“审核中”状态。在上述两种情况下。在 2022 年 4 月 11 日之前，Citi 对两种情况均赋予“审核中”状态；在 2020 年 11 月 11 日之前，仅在特殊情况下赋予该状态。分析师将在切实可行的情况下尽快发布报告以重新确立评级和研究论点。研究评。有时，由于市场价格波动和/或其他短期波动或交易模式，预期总回报可能超出这些区间。此类临时偏差将被允许，但须经研究管理部门审查。您买卖标的的决定应基于个人研究目标，并应在评估公司的预期表现和不确定性后作出。

催化剂观察/短期观点（“STV”）评级披露

催化剂观察与 STV 上行/节奏变化评级：Citi 也可能发布催化剂观察或 STV

上行/节奏变化评级，以表明分析师预计，在 30 或 90 天的特定时期内，受一个或多个影响公司或市场的近期催化剂或事件的推动，报价将（在绝对意义上）上涨（或下跌）。当分析师对报价将受到影响有高置信度时，将发布催化剂观察；当置信度为中等时，则发布 STV。催化剂观察或 STV 上行/节奏变化评级将在指定的 30/90 天期限结束时自动到期。如果报价表现（按市场收盘价计算）与评级方向相反且超过 15%，催化剂观察也将被自动移除（除非分析师推翻该判断）。分析师也可以在指定期限结束前，通过发布研究报告来移除催化剂观察或 STV 评级。催化剂观察/STV 上行或节奏变化评级可能不同于且不影响公司的基本面公司评级，后者反映的是更长期的绝对总回报预期。为遵守 FINRA 评级分布披露规则，催化剂观察/STV

上行评级对应公司观点，催化剂观察/STV

节奏变化评级对应公司观点。任何未被赋予催化剂观察上行、催化剂观察节奏变化、STV 上行或 STV

节奏变化评级的公司，均被视为催化剂观察/STV 无观点。为遵守 FINRA

评级分布披露规则，在我们的催化剂观察/STV 上行/节奏变化评级体系中，我们将催化剂观察/STV

无观点对应为公司观点。但我们重申，我们不认为“无观点”是一种建议。对于所有催化剂观察/STV

上行/节奏变化评级，均存在催化剂及相关报价变动可能无法如预期实现的不确定性。

其他披露：公司情况更新

除非另有说明，建议中提及的工具价格均为该工具主要市场前一交易日的收盘价。

本研究报告中所作任何建议的完成和首次发布的时间，均为产品顶部显示的美国东部日期时间。如果产品引用了其他分析师的观点，请参阅该观点的完成和首次发布的日期/时间的价格图表或评级历史表。

多个司法管辖区的法规要求，如果某项建议与作者在过去 12 个月内就同一资金工具或发行人发布的任何先前建议不同，则需指明变更内容及先前建议的日期。对于基本面覆盖，请参阅本披露附录中的价格图表或评级变更历史，或访问 https://www.citivelocity.com/cvr/eppublic/citi_research_disclosures 查看发行人披露摘要。

Citi 已实施相关政策，用于识别、考虑和管理因发布或分发研究而产生的潜在利益冲突。这些政策的描述可在 https://www.citivelocity.com/cvr/eppublic/citi_research_disclosures 找到。

在过去 12 个月的每个季度末，所有 Citi

建议中相当于“观点偏积极”、“持有”、“观点偏谨慎”的比例（括号内为其中在过去 12 个月内接受过 Citi 国际机构服务的百分比）如下：2026 年第一季度 观点偏积极 33%（63%），持有 44%（52%），观点偏谨慎

23%（46%），相对价值 0.5%（89%）；2025 年第四季度 观点偏积极 33%（63%），持有

44%（50%），观点偏谨慎 23%（46%），相对价值 0.4%（91%）；2025 年第三季度 观点偏积极

33%（61%），持有 44%（52%），观点偏谨慎 23%（50%），相对价值 0.4%（80%）；2025 年第二季度

观点偏积极 33%（63%），持有 44%（51%），观点偏谨慎 23%（49%），相对价值 0.4%（86%）。为披露除公司外的建议（其定义可在相应披露部分找到），“观点偏积极”指正向方向性交易观点；“观点偏谨慎”指负

向方向性交易观点；“相对价值”指任何对研究策略没有明确方向性的交易观点。

欧洲法规要求在引用标的过往表现时提供5年价格历史。CitiVelocity的图表工具 (<https://www.citivelocity.com/cv2/go/CHARTING\3\Equities>) 提供创建可定制价格图表的功能，包括五年期选项。此工具可在CitiVelocity (<https://www.citivelocity.com/>) 任何资产类别菜单下的“数据与分析”部分找到。如需更多信息，请联系CitiVelocity

支持 (<https://www.citivelocity.com/cv2/go/CLIENT\SUPPORT>)。除非另有说明，所有引用价格的来源均为DataCentral，该平台从LSEG Data & Analytics

获取价格信息。过往表现并非未来结果的保证或可靠指标。预测亦非未来表现的保证或可靠指标。

读者在研究前应始终仔细考虑ETF

的研究目标、不确定性、费用和开支。适用的招股说明书和关键读者信息文件（如适用）应包含该ETF的此类信息及其他信息。在研究前仔细阅读任何此类招股说明书非常重要。客户可从适用的分销商或授权参与者、ETF上市的交易所和/或适用的ETF发行人的适用网站获取ETF的招股说明书和关键读者信息文件。研究价值及任何应计收入可能下跌或上涨。任何过往表现、预测或预估均不预示未来或可能的表现。本文包含的任何ETF相关信息仅供说明之用，不应被视为出售或招揽购买任何ETF

份额的要约（明示或暗示）。所表达的观点为作者观点，不一定反映ETF

发行人、其任何代理人或其关联方的观点。

Citi Global Markets India Private Limited 和/或其关联方可能不时实际或实益拥有标的发行人1%或以上的债务标的。

请注意，根据经修订的第13959号行政命令（“该命令”），美国人士被禁止研究于美国政府确定为该命令对象的任何公司的标的。本研究不旨在以任何可能导致违反该命令的方式被使用或依赖。鼓励读者依靠自己的法律顾问就遵守该命令以及由美国财政部外国资产控制办公室管理和执行的其他宏观环境制裁计划提供建议。

本通讯面向符合以色列《研究交流、研究营销及组合观察管理法》（1995年）（“咨询法”）所定义的“合格客户”的人士。在以色列境内，本通讯不面向零售客户，且Citi不会向零售客户或非合格客户提供此类产品或交易。演讲者未持有以色列标的管理局（“ISA”）颁发的研究顾问或研究营销牌照，本通讯不构成研究或营销建议。此处所含信息可能涉及不受ISA监管的事项。本通讯涉及的任何标的不得向任何以色列人士要约或出售，除非依据《以色列标的法》（1968年）及其项下规定的公开发行豁免条款进行。

Citi通过其专有电子分发平台（如Citi Velocity及各类全球财富平台）广泛并同步地向机构及零售客户分发其研究成果。为方便起见，部分（而非全部）研究成果可能通过第三方聚合平台分发。客户可能在研究成果已广泛分发后，酌情通过电子邮件收到已发布的研究报告。某些研究仅向机构读者提供，以满足监管要求。Citi分析师向客户提供的服务水平和类型可能因多种因素而异，例如客户对接收分析师通讯频率和方式的个人偏好、客户的不确定性状况和研究重点及视角（如全市场、特定行业、长期、短期等）、与公司的整体客户关系的规模和范围，以及法律和监管约束。

根据巴西标的委员会第20号决议及澳大利亚标的研究委员会监管指南264，Citi须披露Citi关联公司或业务是否与标的公司存在商业关系。鉴于Citi在全球100多个国家运营多项业务，Citi很可能与标的公司存在商业关系。

……（前文缺失部分）

……包括回应影响发行人的新闻。对于非基本面研究报告，Citi可能不会定期更新报告中的观点、建议和事实。尽管Citi维持对发行人的覆盖、提出建议或讨论发行人，但Citi可能因法律或政策原因而定期被限制提及某些发行人。当已发布交易观点的一部分受到限制时，该交易观点将从产品中包含的开放交易观点列表中移除。限制解除后，如果分析师继续支持该交易观点，则将其重新列入开放交易观点列表，否则将正式关闭。Citi可能向不同类别的客户不同的研究产品和服务（例如，基于长期或短期研究期限），这可能导致不同的结论或建议，可能影响标的价格，与另类研究产品中的建议相反，前提是每种产品均符合各自产品的评级体系。

研究非美国标的（包括ADR）可能涉及某些不确定性。非美国发行人的标的可能未在美国标的的交易委员会注册，也不受其报告要求的约束。关于外国标的的可用信息可能有限。外国公司通常不受与美国统一的审计和报告

标准、惯例及要求的约束。某些外国公司的标的可能流动性较低，其价格可能比同类美国公司的标的更具波动性。此外，汇率变动可能对美国读者研究外国公司的价值及其相应股息产生不利影响。ADR读者的净股息按预扣税率惯例估算，视为准确，但建议读者咨询其税务顾问以获取精确的股息计算。从公司收到产品的读者在某些州或其他司法管辖区可能被禁止从公司购买产品中提及的标的。请咨询您的财务顾问以获取更多详情。Citi Global Markets Inc. 对美国境内的产品负责。美国读者因产品所含信息而产生的任何订单只能通过Citi Global Markets Inc. 下达。

对产品制作负责的Citi法律实体为第一署名作者所任职的法律实体。

本产品在智利通过Banchile Corredores de Bolsa S.A.（Citi Inc.的间接子公司，受智利市场委员会监管）提供。地址：Enrique Foster Sur,20,piso 6,Las Condes,Santiago,Chile。